

Conceptos Básicos y la Configuración de Software

•

Gestión de Configuración de Software

- Es una disciplina que aplica dirección y monitoreo administrativo y técnico para:
 - Identificar y documentar las características funcionales y físicas de los Ítems de Configuración.
 - Controlar los cambios de esas características.
 - Registrar y reportar el estado de los cambios.
 - Verificar que se cumpla con los requisitos.
 - Su propósito es establecer y mantener la integridad del producto a lo largo de todo su ciclo de vida
-

Configuración de Software (Software Configuration)

- Es el conjunto de Ítems de Configuración con su correspondiente versión en un momento determinado del proyecto.
-

Ítem de Configuración de Software (SCI - Software Configuration Item)

- Son todos los artefactos que forman parte del producto o del proyecto, que pueden sufrir cambios o necesitan ser compartidos entre el equipo.
-
- Se necesita conocer su estado y evolución.

Repositorio (Repository)

- Es un almacén de información que contiene los Ítems de Configuración, manteniendo el historial completo de cada uno junto con sus atributos y relaciones.
- El **Check-Out** es la acción de obtener una copia de un Ítem de Configuración desde el repositorio para trabajar en el

repositorio local

- El **Check-In** es la acción de registrar y devolver el Ítem de Configuración modificado al repositorio para crear una
- nueva versión y actualizar el sistema.

Modelos de Repositorio

- El **Repositorio Centralizado** es un único servidor centralizado que contiene todos los archivos y versiones, siendo más fácil de controlar pero con un único punto de falla.
- El **Repositorio Descentralizado** es aquel donde cada cliente tiene una copia exacta del repositorio con su historial, siendo más difícil de administrar pero tolera fallos.

Ramas (Branches)

- Son bifurcaciones del desarrollo que permiten separar el trabajo para experimentar o implementar cambios de manera aislada sin alterar la rama principal.
- El **Merge** es la operación de integrar los cambios realizados en una rama secundaria de vuelta en la rama principal.
- El **Conflict** es la situación que ocurre cuando el proceso de merge detecta cambios contradictorios en un mismo archivo.
- Para **Solucionar un Conflicto** se comparan y analizan las diferencias (diff) para decidir qué cambios prevalecen.

Líneas Base y Planificación de SCM

Línea Base (Baseline)

- Es una configuración que ha sido revisada formalmente, sobre la que se ha llegado a un acuerdo y que sirve como base para desarrollos posteriores.
- Solo puede modificarse a través de un Procedimiento

Formal de Control de Cambios.

- Permite ir atrás en el tiempo y reproducir con exactitud el entorno de desarrollo en cualquier momento del proyecto.
- Se utilizan **Tags** en el repositorio para identificarlos unívocamente, y no se deben confundir con la versión comercial del producto.

• Evolución de las Líneas Base en el Ciclo de Vida

- La **Línea Base de Planificación** se fija al finalizar la planificación del proyecto.
- La **Línea Base de Requisitos** se congela cuando se aprueba la ERS.
- La **Línea Base de Diseño** se establece al aprobarse la Arquitectura y el Diseño del sistema.
- La **Línea Base de Codificación** se fija una vez que el código fuente está listo.
- La **Línea Base de Prueba** se establece tras completar con éxito los casos de prueba planeados.
- La **Línea Base de Configuración de Software (mantenimiento)** es la configuración final del sistema entregado y mantenido.

• Plan de Gestión de Configuración (Plan de SCM)

- Es el **Documento de Planificación** donde se define formalmente cómo se va a gestionar la configuración a lo largo del proyecto.

Contenido Obligatorio del Plan

- Las **Reglas de Nombrado** son las convenciones para identificar unívocamente cada Ítem de Configuración.
- Las **Herramientas** son el set de software seleccionado para dar soporte a la SCM
- Los **Roles e Integrantes** son quiénes componen el Comité de Control de Cambios y sus Responsabilidades.
- El **Procedimiento Formal de Cambios** es el flujo para proponer, evaluar e implementar un cambio.

- Las **Plantillas de Formularios** son los documentos estándar para pedir o reportar cambios.
 - Los **Procesos de Auditoria** son las pautas y fechas para validar físicamente y funcionalmente el repositorio.
-

Las Actividades Fundamentales de SCM

•

Identificación de la Configuración

- Es la actividad que consiste en seleccionar qué artefactos del proyecto van a controlarse, establecer reglas para nombrarlos, y definir la estructura y ubicación dentro del repositorio
 - Sirve para que todo el equipo sepa con absoluta precisión qué es cada archivo, dónde está y qué versión tiene, evitando duplicados o confusiones.
-

Control de Cambios

- Es el procedimiento formal y obligatorio para proponer, evaluar, aprobar e implementar modificaciones sobre Ítems de Configuración que ya se encuentran bajo una Línea Base.
- Base.

Flujo Estricto

- La **Petición de Cambio**, donde cualquier rol solicita modificar un ítem.
- El **Análisis de Impacto**, donde se evalúa técnicamente qué otros componentes se rompen, cuánto cuesta y cómo afecta al cronograma.
- La **Decisión del Comité de Control de Cambios** de Aprobar, Rechazar o Postergar la propuesta.
- La **Implementación** se realiza en caso de aprobarse la petición, donde se genera una Orden de Cambio, se modifica el archivo y se verifica su correcto

funcionamiento.

- El **Comité de Control de Cambios** es un grupo integrado por representantes de todas las áreas con autoridad para decidir qué cambios entran al proyecto y cuáles no basándose en un análisis de impacto.
-

Auditorías de Configuración

- Es el proceso de evaluación independiente para verificar que lo que realmente se construyó coincide con lo que dicen los documentos y las líneas base.
- La **Auditoría Física de Configuración (PCA)** verifica que todos los CI comprometidos para una línea base estén cargados en el repositorio, completos y en su versión correcta.
- La **Auditoría Funcional de Configuración (FCA)** verifica mediante pruebas que el comportamiento, rendimiento y funcionalidad cumplan con los requerimientos
- especificados.

Relación con V&V

- La **Validación** asegura que se está resolviendo el problema correcto del usuario.
- La **Verificación** asegura que el producto se construyó de acuerdo a las especificaciones de la línea base, confirmando que las pruebas corrieron con éxito.
-

Registro e Informes de Estado (Status Accounting)

- Es la actividad administrativa que registra de forma continua el historial, evolución y estado actual de todos los ítems de configuración y sus solicitudes de cambio.
- **Preguntas que Debe Responder:**
 - Cuál es el estado actual del ítem?
 - El Requerimiento de Cambio fue aprobado o rechazado por el Comité de Control de Configuración?
 - Qué versión específica del archivo implementa el cambio aprobado?

- Cuáles son las diferencias entre la versión actual y la anterior